Optimización de Procesos de Muestreo Mediante el Uso de Herramientas de Simulación y Proceso Analítico Jerárquico

Marcelo Esperanza, Martín Pastorini, Walter Gomez, María Alejandra Ochoa, Enrique Fernandez, Carlos Gustavo Lopez

Instituto de Ingeniería y Nuevas Tecnologías
Universidad Nacional del Oeste (Argentina)
mesperanza/ mpastorini /wgomez/mochoa /enfernandez/ gustavolopez@uno.edu.ar

Resumen. Dentro del marco del proyecto de análisis de calidad del agua del Río de la Reconquista que lleva adelante la Universidad Nacional del Oeste, se realiza un proceso de recolección y análisis de muestras de agua de dicho río. Esto es algo costoso y lleva un tiempo importante. Para hacer más eficiente esta tarea se desarrolló un proceso de generación de datos sintéticos, en base a los resultados del muestreo disponible en ese momento (aproximadamente 300 muestras analizada), que permitió ampliar dicha muestra a 10.000 casos. Finalmente, sobre este dataset ampliado se aplica un proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process) con la finalidad de determinar, a través de una matriz de comparación, la ponderación más apropiada a aplicar en cada variable para determinación de un Índice de Calidad de Agua que se ajuste a la realidad particular del río y en base a esto centrar en muestreo en los parámetros de más peso.

Palabras Clave: Explotación de Información, Medio ambiente, recurso hídrico, Calidad del agua, Rio de la Reconquista, Proceso Analítico Jerárquico

1 Introducción

La contaminación de algunos recursos hídricos es mayor de lo esperado para un país que se encuentra en etapa de desarrollo como es Argentina [1]. Este hecho es uno de los problemas percibidos en el Plan Nacional Federal de Recursos Hídricos (PNFRH) [2], que tiene como uno de sus objetivos "reducir y prevenir la contaminación de los recursos hídricos, y proteger y preservar los ecosistemas vinculados a los mismos" [3]. Si bien los recursos hídricos se ven degradados a lo largo de todo su curso, puede distinguirse el tipo de contaminación de acuerdo a la altura de su cuenca. Así, por ejemplo, encontramos que para el caso del Río de la Reconquista (sobre el cual se centra este trabajo por ser este de principal recurso hídrico del Partido de Merlo donde se radica la Universidad Nacional de Oeste (UNO)) la contaminación varía de acuerdo al siguiente esquema [4]:

- En la cuenca alta, las aguas se encuentran afectadas por la contaminación de origen agrícola.

- En la cuenca media, se evidencia una degradación progresiva de la calidad del agua con aumento del grado de afectación de las aguas, por el mayor aporte de vertidos de sustancias contaminantes de origen domiciliario e industrial.
- En la cuenca baja, las aguas del río se encuentran severamente degradadas debido al aporte acumulado de contaminantes vertidos en toda la cuenca y por los vertidos de contaminantes de origen domiciliario e industrial.

Los Índices de Calidad del Agua (ICA) reducen en su construcción la información correspondiente a una gran cantidad de parámetros físicos, químicos y microbiológicos a un solo valor numérico resultante de la sumatoria de determinados parámetros seleccionados en base a su representatividad respecto de la calidad del recurso hídrico evaluado, dadas las particularidades conocidas de este último [5]. Existen antecedentes de ICA que son representados a través de un conjunto de índices, produciendo de igual forma la mencionada reducción. La calidad del agua no es un concepto absoluto, es decir, su análisis se asocia a un uso concreto preestablecido o deseable, como puede ser el de la protección de la vida acuática, riego, consumo humano con tratamiento convencional, recreación con o sin contacto directo, entre los principales. La calidad del agua según su uso se define en función de un conjunto de variables o parámetros, así como de sus valores de aceptación o de rechazo, que son los indicadores de la calidad de la misma [6].
Si bien lo ideal en un proyecto de estas características es contar con la mayor cantidad de datos posibles para poder realizar diversos tipos de análisis (y de ser factible de censado automático), El actual contexto económico de nuestro país obliga a tratar de optimizar al máximo los recursos técnicos y económicos disponibles. En tal sentido poder hacer un muestreo sobre un conjunto preciso de elementos de la composición del agua que afecten a su calidad ayuda a reducir costos y tiempos de trabajo. Para lograr esto se realizó primeramente un trabajo de campo en el cual se recogieron los parámetros estándar del índice de calidad de agua [7]. Sobre esta base se analizaron 300 muestras, lo cual, a priori, es un número insuficiente para tomar decisiones. Para mejorar estos datos, en base a las muestras recogidas, se realizó un estudio que permitió determinar cuál es la mejor forma de generar datos sintéticos para este problema nos ocupa [8], eligiendo a la red neuronal Auto Encoder como la mejor opción. De esta forma se logró generar un dataset de 10.000 muestras sobre el cual se realizó un análisis de impacto entre las diferentes variables, logrando así identificar cuáles son los parámetros mínimas e indispensables para el cálculo del ICA en la cuenca alta del Río de la Reconquista y optimizar así los recursos económicos, técnicos y tiempos vinculados al muestreo.

2 Contexto

En la presente sección se describe la problemática actual de los recursos hídricos, las actividades que realiza el grupo de investigación de a la Universidad Nacional del Oeste en relación a este proyecto y sobre el final se describe cómo funciona el proceso que permite analizar y jerarquizar los parámetros que describen el comportamiento de un fenómeno, en este caso la calidad del agua del Río de la Reconquista.

2.1 Recursos hídricos

Los ríos son sistemas dinámicos que varían a lo largo del tiempo. Los mismos influyen tanto en el clima como en la flora y fauna del contexto de su cuenca y de las cuencas que alimenta. Desde hace muchos años, los ríos han drenado gran parte de los residuos urbanos, degradando de esta manera la calidad de sus aguas. Lo cual afecta a su calidad y por ende la calidad de vida de quienes lo rodean [9].

La gestión de los recursos hídricos es fundamental para asegurar el acceso al agua potable y mantener la salud de los ecosistemas, pero para poder tomar decisiones pertinentes es necesario contar con accesibilidad a grandes cantidades de datos vinculados al estado y calidad de sus aguas.

En [9] se menciona que la diferencia en disponibilidad y calidad de los datos es cada vez más grande entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Esto obstaculiza enormemente la capacidad de los países subdesarrollados de tomar decisiones informadas respecto del medio ambiente y el desarrollo.

La carencia de datos históricos y de presupuesto para el monitoreo y muestreo de agua dificulta enormemente la identificación y resolución de los problemas relacionados con la calidad de esta, ya que sin datos suficientes es imposible aplicar técnicas avanzadas de análisis y/o minería de datos con el fin de identificar patrones de comportamiento y actuar en consecuencia.

Dentro de las incumbencias del Partido de Merlo, el Río de la Reconquista es su principal afluente de agua, el cual con el paso de los años se ha convertido en un receptor de efluentes domésticos, agrícolas e industriales. Su cuenca ha albergado a miles de personas y cientos de industrias, lo que ha generado un deterioro significativo en la calidad su agua debido a descargas sin tratamiento o con tratamiento insuficiente. Este deterioro ha sido especialmente notable en las últimas décadas y se ha acelerado en los últimos años [10]. Como resultado, el Río de la Reconquista se ha convertido en uno de los cuerpos de agua dulce más afectados en Argentina, tanto por la diversidad como por la cantidad de desechos que recibe. Esta situación es preocupante, dado el posible impacto en el Río de la Plata, un estuario binacional que suministra agua a gran parte del área metropolitana de Buenos Aires y a la ciudad. Además, con la continua expansión urbana, es previsible que este problema ambiental se agrave aún más [11].

2.2 Proceso de muestreo

Para llevar adelanta la investigación se definieron 10 parámetros a medir en cinco puntos de la cuenca alta del Río de la Reconquista. Estos puntos se ubican en el partido de Merlo (localidad en la cual se encuentra enclaustrada la Universidad Nacional del Oeste).

En base al análisis de lo realizado en trabajos previos [12, 13], se definieron los siguientes parámetros a muestrear:

- Temperatura del agua: Puede influir en la vida acuática y en los procesos biogeoquímicos del agua. Puede afectar la solubilidad de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono.
- Potencial de Hidrógeno (pH): Indica si es ácida, neutra o alcalina. Los organismos acuáticos tienen rangos de pH en los que pueden prosperar, por lo que variaciones significativas pueden afectar su salud y supervivencia.

- Conductividad eléctrica (CE): Está relacionada con la cantidad de iones disueltos en el agua, como sales y minerales. Puede ser un indicador de la salinidad y, en algunos casos, de la contaminación.
- Sólidos Totales Disueltos (TDS): Representan la concentración total de materiales disueltos en el agua, incluyendo sales, minerales y otros compuestos. Un alto nivel de TDS puede indicar una mayor concentración de sales en el agua.
- Oxígeno Disuelto (OD): Es esencial para la vida acuática, ya que es necesario para la respiración de la mayoría de los organismos acuáticos. Niveles bajos de oxígeno pueden llevar a la mortalidad de peces y otros organismos.
- Sólidos Totales en Suspensión (TSS): Representan la concentración de partículas suspendidas en el agua. Pueden incluir sedimentos, materia orgánica en suspensión y otros sólidos. Un alto nivel de TSS puede afectar la transparencia del agua y la disponibilidad de luz para los organismos acuáticos.
- Cloruros: La concentración de cloruros en el agua puede ser un indicador de la salinidad y puede estar relacionada con fuentes de contaminación como desechos industriales o de salinidad natural en el área.
- Dureza del agua: Se refiere a la concentración de minerales, principalmente calcio y magnesio, en el agua. Puede afectar la formación de incrustaciones y la disponibilidad de nutrientes para los organismos acuáticos.
- Turbidez: Se refiere a la claridad del agua y está relacionada con la cantidad de partículas suspendidas presentes. Puede afectar la penetración de la luz y la fotosíntesis de las plantas acuáticas.
- Nivel del río: Es una medida importante para comprender la dinámica del flujo de agua y puede estar influenciado por factores climáticos, como lluvias o deshielo.

El análisis de estos parámetros requieren de mano de obra calificada, tanto para la toma de muestras (hay parámetros que se miden en el lugar y el agua recogida no debe ser alterada con elementos externos camino al laboratorio) como para su posterior análisis en el laboratorio de la Universidad (aquí participa, entre otros, un Licenciado en química que certifica el procedimiento), y de insumos que pueden consumirse con el análisis de cada muestra Muchos de estos equipos a su vez requieren un mantenimiento y calibrado constante debido al desgaste provocado por el uso.
Respecto de los puntos seleccionados para la toma de muestras, en la imagen de la figura 1 se identifican tres de los puntos de recolección sobre la traza central del río: puente Bilbao, puente Bernardo de Irigoyen y puente Falbo; y otros dos puntos sobre arroyos que desembocan en el río: Arroyo Las Torres y Arroyo Salguero. También se indica donde esta alojada el Instituto de Ingenierías y Nuevas Tecnologías de la UNO, desde donde se lleva adelante la investigación. De esa forma se intenta determinar cómo es el agua en la traza central y que llega al río de sus principales afluentes.

Figura 1. Puntos de muestreo

2.3 Proceso Analítico Jerárquico

El Proceso Analítico Jerárquico (conocido como AHP por sus siglas en inglés: Analytic Hierarchy Process) es un método de toma de decisiones multicriterio desarrollado por Thomas L. Saaty en la década de 1970 [14]. Este método ayuda a los tomadores de decisiones a enfrentar problemas complejos descomponiéndolos en una jerarquía de subproblemas más manejables. A continuación, se describen los pasos fundamentales del AHP:

2.3.1 Estructuración de la Jerarquía

El primer paso en el AHP es descomponer el problema de decisión en una jerarquía de niveles. Esta jerarquía generalmente incluye:

- Objetivo Principal: La meta final que se desea alcanzar.
- Criterios: Los factores o criterios que influirán en la decisión.
- Subcriterios (opcional): Factores adicionales que pueden influir en cada criterio.
- Alternativas: Las diferentes opciones o soluciones que se están evaluando

2.3.2 Comparaciones por Pares

En este paso, se realizan comparaciones por pares entre los elementos de cada nivel de la jerarquía con respecto a su importancia relativa hacia un elemento superior. Estas comparaciones se realizan utilizando una escala de importancia relativa, que generalmente va del 1 (igual importancia) al 9 (extrema importancia) [15]

2.3.3 Matrices de Comparación y Cálculo de Pesos

Las comparaciones por pares se organizan en matrices cuadradas. Luego, se calculan los pesos o prioridades de cada elemento mediante la normalización de las matrices y el cálculo de los valores propios. Estos pesos reflejan la importancia relativa de cada elemento en el contexto del criterio superior [16].

2.3.4 Síntesis de Resultados

Finalmente, los pesos calculados se combinan para obtener una puntuación global para cada alternativa. Este proceso se realiza multiplicando los pesos de los criterios por los

pesos de las alternativas correspondientes y sumando los resultados. La alternativa con la puntuación más alta es la opción preferida [14]

2.3.5 Consistencia

El AHP también incluye un mecanismo para verificar la consistencia de las comparaciones por pares. Se calcula un índice de consistencia (CI) y una razón de consistencia (CR) para asegurar que las comparaciones no sean aleatorias y que los juicios sean razonablemente consistentes [15]

3 Definición del Problema

El monitoreo ambiental del Río la Reconquista es una tarea compleja que exige una inversión considerable y constante de recursos. No se trata de un esfuerzo puntual, sino de un compromiso sostenido que involucra tanto personal como material. Es imprescindible contar con mano de obra especializada, cuyo trabajo debe ser continuo. Esto asegura que la recolección y el análisis de las muestras se realicen de manera sistemática y rigurosa, fundamental para obtener datos fiables y representativos del estado del río a lo largo del tiempo.

Además del personal, se requiere equipo técnico y reactivos de laboratorio de alto costo. Instrumentos de precisión para medir parámetros como el pH o el oxígeno disuelto, así como equipos más sofisticados para identificar contaminantes específicos (como metales pesados o compuestos orgánicos), representan una inversión inicial significativa y un gasto recurrente en mantenimiento y consumibles. Muchos reactivos son caros y tienen una vida útil limitada, lo que se suma a los costos operativos del monitoreo.

Para lograr una comprensión concreta y significativa de la situación del río, se debe recolectar una amplia cantidad de datos a lo largo de un período extenso. Esto implica llevar a cabo muestreos con una alta frecuencia y en numerosos puntos.

En síntesis, este proyecto requiere de un alto costo de desarrollo en un contexto donde los ingresos asignados a la investigación fueron reducidos.

4 Solución Propuesta

Una forma de reducir los costos del muestreo es optimizar la cantidad de parámetros a medir, esto puede lograrse si se determina que para el contexto del Río de la Reconquista no es necesarios medir todos los parámetros que fueron analizados en otros proyectos [10] y que fueron la base para iniciar esta investigación.

Para ello se va a utilizar la herramienta de generación de datos sintéticos desarrollada en 2024 [8] la cual permite llevar el volumen de muestras de de 300 a 10.000. En base a estos datos se va a desarrollar un Proceso Analítico Jerárquico [14] con el fin de estudiar la relación entre parámetros e intentar de esta forma desechar parámetros que posean poca influencia en el cálculo final del ICA.

En la siguiente sección se presenta el desarrollo del proceso y los resultados obtenidos.

5 Desarrollo de la Solución

En el presente trabajo consideran diez variables en la realización del cálculo del ICA, las cuales se disponen en una matriz de comparación de 10x10 para aplicar un AHP y definir de este modo la ponderación correspondiente a cada una. Tal como se mencionó anteriormente, una matriz de comparación expresa la importancia relativa del elemento de la fila respecto del elemento de la columna. Esto arroja un total de 45 comparaciones pareadas que surgen de la combinación de estas diez variables tomadas de a 2.
Decimos que A es una matriz de comparaciones pareadas de n alternativas, si aij es la medida de la preferencia de la alternativa en el renglón i cuando se le compara con la alternativa de la columna j. Cuando i = j, el valor de aij será igual a 1. Finalmente, se cumple que aij = 1 / aji. En la figura 2 se presenta la matriz de comparaciones.

	Temperatura de la muestra	pH	Conductividad eléctrica	Sólidos totales disueltos	Sólidos totales suspendidos	Oxígeno disuelto	Nivel del río	Turbidez	Dureza	Cloruros
Temperatura de la muestra	1.0	0.143	0.200	0.200	0.25	0.143	0.333	0.200	0.5	0.5
pH	7.0	1.000	3.000	3.000	4.00	0.333	5.000	3.000	6.0	6.0
Conductividad eléctrica	5.0	0.333	1.000	1.000	3.00	0.250	4.000	2.000	5.0	5.0
Sólidos totales disueltos	5.0	0.333	1.000	1.000	2.00	0.250	3.000	2.000	4.0	4.0
Sólidos totales suspendidos	4.0	0.250	0.333	0.500	1.00	0.200	1.000	0.500	2.0	2.0
Oxígeno disuelto	7.0	3.000	4.000	4.000	5.00	1.000	5.000	5.000	6.0	6.0
Nivel del río	3.0	0.200	0.250	0.333	1.00	0.200	1.000	0.333	2.0	2.0
Turbidez	5.0	0.333	0.500	0.500	2.00	0.200	3.000	1.000	4.0	4.0
Dureza	2.0	0.167	0.200	0.250	0.50	0.167	0.500	0.250	1.0	0.5
Cloruros	2.0	0.167	0.200	0.250	0.50	0.167	0.500	0.250	2.0	1.0

Figura 2. Matriz de comparaciones

Una vez obtenida la matriz de comparaciones en base a criterios ecológicos, la utilización de herramientas de IA como ser chatGPT y Gemini, la opinión de un jurado de expertos, conformado por el equipo de químicos del proyecto y las consideraciones sobre el cuerpo de agua particular, se procede al cálculo del polinomio característico, autovalor y autovector. Este último es el vector de prioridades de las variables que deberá utilizarse en el cálculo del ICA. Asimismo, existe la alternativa de utilizar una aproximación a este vector de pesos normalizando la matriz y calculando la importancia relativa promedio de cada variable. En la figura 3 se muestra el vector de pesos con los valores asignados.

	Variable	Peso
0	Oxígeno disuelto	0.2954
1	pH	0.2013
2	Conductividad eléctrica	0.1228
3	Sólidos totales disueltos	0.1071
4	Turbidez	0.0892
5	Sólidos totales suspendidos	0.0540
6	Nivel del río	0.0473
7	Cloruros	0.0334
8	Dureza	0.0287
9	Temperatura de la muestra	0.0207

Figura 3. Vector de pesos

Una vez obtenido el vector de pesos debe analizarse la consistencia para establecer si las comparaciones entre pares de datos son totalmente coherentes. Si se cumple la ecuación $A \cdot w = n \cdot w$ entonces la matriz es perfectamente coherente. Esto significa que w es autovector de la matriz A, y n es el autovalor asociado. Sin embargo, solo en el caso de consistencia perfecta, el autovalor máximo λ_max es exactamente igual a n. Si la matriz es perfectamente consistente, entonces (función 1):

$$A \cdot w = \lambda_max \cdot w \quad \text{y} \quad \lambda_max = n \qquad (1)$$

Si hay errores o inconsistencias entonces $\lambda_max > n$. Cuanto más grande sea la diferencia entre $\lambda_$ max y n, más inconsistente es la matriz. Par calcular $\lambda_$ max primero se calcula $A \cdot w$=nuevo vector, luego se divide cada componente del vector resultante por el correspondiente en w, y finalmente se calcula el promedio.

Para analizar si el grado de inconsistencia es aceptable se utiliza la razón de consistencia (CR) (función 2). Si la métrica arroja un valor menor a 0,1 entonces la matriz se considera consistente, caso contrario hay que revisar las comparaciones.

$$CR = CI/RI \qquad (2)$$

donde $CI = (\lambda_max - n) / (n - 1)$, es el índice de consistencia de A y RI es índice de consistencia aleatorio que depende de n y para el caso de n=10 es 1,49.

Se concluye que la matriz de comparación elaborada es consistente como puede observase en la figura 4:

```
λ_max = 10.5444
CI = 0.0605
CR = 0.0406 → Consistente
```

Figura 4. Razón de consistencia

Luego, el vector de pesos obtenido es una lista de números entre 0 y 1 que representa la importancia relativa de cada variable respecto del uso recreativo del agua. La suma de todos los pesos debe dar 1 lo que equivale al 100%. Con este vector procede a realizar la confección de un ICA ajustado para el Río Reconquista.

El Índice de Calidad del Agua es un número que resume en una sola escala (de 0 a 100) el estado de un cuerpo de agua, combinando varias variables físico-químicas y biológicas, en nuestro caso: OD, pH, CE, turbidez, SST, STD, dureza, cloruros, temperatura, nivel del agua. Sirve para evaluar si el agua es apta para un uso determinado (recreación, consumo, riego, etc.), comparar distintos ríos o tramos de un mismo río y monitorear el impacto de actividades humanas o políticas públicas.

A modo de ejemplo se puede señalar que la medida de la variable pH (potencial Hidrogeno) puede fluctuar en un rango que va entre 6,5 y 8,5. Cualquier desvío de estas cotas superior e inferior se penaliza restando aporte de esta variable al ICA en función a la cuantía de dicho desvío. En casos muy extremos su aporte podría ser cero dado que estaríamos en presencia de un cuerpo de agua extremadamente ácido o alcalino.

El ICA se calcula asignando a cada uno de los parámetros medidos un puntaje entre 0 y 100 según qué tan adecuado es su valor para la salud del ecosistema. Luego, cada puntaje se multiplica por un peso que representa su importancia relativa, y todos esos productos se suman. El resultado es un promedio ponderado que da como resultado el ICA. Este número final va de 0 a 100: si está entre 91 y 100 se considera excelente, entre 71 y 90 buena, entre 51 y 70 aceptable, entre 26 y 50 mala, y entre 0 y 25 muy mala. Cuanto más alto el ICA, mejor es la calidad del agua. En nuestro caso el ICA

calculado considera el uso recreativo del agua y se resumen los resultados obtenidos en un histograma de la figura 5.

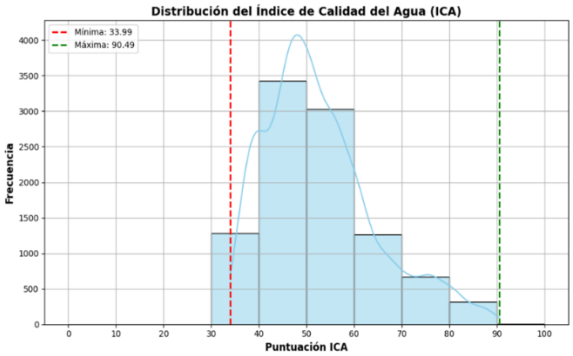

Figura 5. Histograma ICA

En el histograma de la figura 5 se observa que la mayor frecuencia se halla en la puntación del ICA comprendido entre 40 y 50 seguido por la puntuación entre 50 y 60. Se observa un sesgo a derecha al trazar la poligonal de frecuencias, la mayoría de los datos están concentrados en los valores bajos y la cola de la distribución se extiende hacia los valores altos.

6 Conclusiones

De los valores calculados en el vector de pesos (ver figura 3) se desprende que, los primeros seis parámetros (OD, PH, CE, SD, Turbidez y STS) tienen un peso relativo en el cálculo del ICA superior al 85%. Mientras que los cuatro restantes (Nivel del río, Cloruros, dureza y temperatura de la muestra) no llegan al 15%.

En este contexto podemos afirmar que si reducimos los parámetros de muestreo de diez a seis no incurriríamos en un error alto en el cálculo del ICA en el actual contexto del Río de la Reconquista. Lo cual implicaría un ahorro de tiempo y costos de muestreo.

Igualmente, para no caer en un sesgo temporal, se recomienda medir los parámetros de menos impacto cada diez procesos de muestreo de los otros seis. De esta forma se podrá monitorear cualquier desvío o cambio de comportamiento no esperado.

En resumen, el cálculo del ICA ajustado mediante AHP permite asignar pesos a cada variable de forma estructurada y justificada, según su relevancia real, lo que hace que el índice sea más representativo del contexto local y útil para la toma de decisiones. Asimismo, propicia un mejor uso de los recursos de laboratorio, ya que nos exime de la evaluación de cuatro de los diez parámetros iniciales sin sufrir un deterioro considerable en el monitoreo del comportamiento del Río. variables con mayor peso, con el fin de mejorar progresivamente la calidad del agua y hacerla apta para actividades recreativas.

Referencias

[1] Castilla V., Canevaro, S., López, B.. Migración, degradación ambiental y percepciones del riesgo en la cuenca del río (Buenos Aires, Argentina), Revista de Estudios Sociales [En

línea], 76 | 01 abril de 2021, Publicado el 04 abril 2021, consultado el 15 julio 2022. URL: http://journals.openedition.org/revestudsoc/49626
[2] Rodríguez, A. (Coord.). (2008). Plan Nacional Federal de los Recursos Hídricos de la República Argentina. Ediciones Gráficas Especiales
[3] Consejo Hídrico Federal. Plan Nacional Federal de los Recursos Hídricos. 2007
[4] ACUMAR, Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/CDCA_ACUMAR_INFO_AGUA_abril-2022_completo-web-con-anexos_compressed.pdf Accesed 2022.
[5] Acero Vargas, J.. Desde el fondo: espacio, conflicto y acción colectiva en la periferia bonaerense. Universidad Nacional de Colombia. 2021.
[6] García-Ávila, F., Ramos-Rodríguez, G., Zhindón-Arévalo, C., & Donoso-Moscoso, S. (2022). "Índices de calidad y contaminación del agua". Tecnura, 26(72), 15-28. Recuperado de: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/20052
[7] Carlos Lopez, Enrique Fernandez, Natanael Ferrán, Martín Pastorini, Nicolás Coronel, Marcelo Esperanza; "Análisis del Río de la Reconquista"; Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Nro. 149; ISSN 0328 2937; octubre 2023
[8] Carlos Gustavo Lopez, Enrique Fernandez, Marcelo Fabián Esperanza, Martin Pastorini, Natanael Ferrán. María Alejandra Ochoa. 2024. Contrastación de Métodos de Simulación para Ampliar Evidencias con Vistas a Desarrollar un Proceso de Minería de Datos (Un Testigo Basado en los parámetros del Índice de Calidad del Agua). XXX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC). ISBN: 978-950-34-2428-5
[9] Allan J.D. (1995). Stream ecology: structure and function of running waters. Chapman and Hall, Oxford, 388 p.
[10] ACUMAR, Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/CDCA_ACUMAR_INFO_AGUA_abril-2022_completo-web-con-anexos_compressed.pdf Accesed 2022
[11] Cabo, L., Marconi, P. (2021). Estrategias de remediación para las cuencas de dos ríos urbanos de llanura: Matanza-Riachuelo y Reconquista. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, 344 p. ISBN 978-987-3781-74-2.
[12] Anastopoulos, I. y Kyzas, G. (2015). Progress in batchbiosorption of heavy metals ontoalgae. Journal of Molecular Liquids.
[13] Cantera, C.G., Tufo, A.E., Scasso, R.A. (2022). Geochemical characterization and the assessment of trace element retention in sediments of the Reconquista River, Argentina. Environ Geochem Health 44, 729–747 (2022). https://doi.org/10.1007/s10653-021-00970-7
[14] Moreno Jiménez, J. M. (2001). El Proceso Analítico Jerárquico (AHP): Fundamentos, Metodología y Aplicaciones. Universidad de Zaragoza. Disponible en: uchile.cl
[15] Mendoza, A., Solano, C., Palencia, D., & Garcia, D. (2019). Aplicación del proceso de jerarquía analítica (AHP) para la toma de decisión con juicios de expertos. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 27(3). Disponible en: scielo.cl
[16] Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill.